PROLEM STATEMENT

Autore: Valiante Samuele
Data: 22/03/2026

Progetto: MotorMindHub	**Versione:** 1.0
Documento:	**Data:** 22/03/2026

Coordinatore del progetto:

VERSIONE 1.0

Nome	Email
Samuele Valiante	s.valiante4@studenti.unisa.it

Partecipanti:

Nome	Email
Dante Varek	banhog63+dante@gmail.com
Harlan Koda	banhog63+harlan@gmail.com
Victor Thorne	banhog63+victor@gmail.com
Igor Dragan	banhog63+igor@gmail.com
Niklas Soren	banhog63+niklas@gmail.com
Lukas Merrick	banhog63+lukas@gmail.com
Malik Al-Farsi	banhog63+malik@gmail.com
Lennox Frost	banhog63+lennox@gmail.com
Bastian Voss	banhog63+bastian@gmail.com

Scritto da:	Valiante Samuele

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/03/2026	1.0	Creato documento, inserito indice	Valiante Samuele
23/03/2026	1.1	Definito problem domain e scenari	Valiante Samuele
24/03/2026	1.2	Definiti requisiti funzionali, non funzionali e ambito di utiizzo	Valiante Samuele

INDICE

1. Problem domain……..……..……...5

2. Scenari Principali……..……...……6
   - 2.1 Registrazione e autentizione…....…….....7
   - 2.2 Modifica password dimenticata ……..…..7
   - 2.3 Modifica dati utente ……..……...…..……..…7
   - 2.4 Ricerca articolo per filtro..……..……8
   - 2.5 Salvataggio articolo nei preferiti/Leggere piu tardi……...……..8
   - 2.6 Rimozione articolo nei preferiti/Leggere piu tardi……..…..8
   - 2.7 Autenticazione Manager autori……..…9
   - 2.8 Aggiunta autore……....9
   - 2.9 Rimozione autore…….....9
   - 2.10 Creazione categoria……..……...10
   - 2.11 Rimozione categoria……...……....10
   - 2.12 Modifica categoria……..…10
   - 2.13 Creazione articolo……11
   - 2.14 Rimozione articolo……...11
   - 2.15 Modifica articolo……...……11

3. Requisiti Funzionali……..……12
3.1 Funzionalità Utente guest e iscritto ……..……...12
3.2 Funzionalità autori……..……12
3.3 Funzionalità manager autori……...13

4. Requisiti Non Funzionali……...……...14
4.1 Usabilità……14
4.2 Affidabilià……...14
4.3 Prestazioni……....15
4.4 Manutenzione……....15

5. Ambiente di destinazione…….....16

1. Problem Domain

La mobilità su gomma rappresenta oggi un pilastro fondamentale della società, coprendo qualsiasi esigenza: dagli spostamenti lavorativi alle commissioni quotidiane, fino al tempo libero. L'acquisto di un'automobile è un investimento significativo in cui la scelta ricade sul veicolo che meglio risponde alle specifiche esigenze dell'utente. Per molti, inoltre, il veicolo trascende la sua natura di mero assemblaggio meccanico o mezzo di trasporto, sviluppando una vera e propria componente affettiva e diventando un compagno di viaggio affidabile.

Data la crescente complessità ingegneristica dei veicoli odierni, è diventato essenziale promuovere una maggiore consapevolezza sul loro funzionamento e mantenimento. Il settore automotive, infatti, coinvolge un bacino d'utenza estremamente eterogeneo: si va dal guidatore occasionale che necessita di nozioni basilari (come la manutenzione ordinaria o l'orientamento tra i vari segmenti di mercato), fino all'appassionato alla ricerca di specifiche tecniche per l'upgrade dei componenti, passando per l'aspirante professionista meccatronico desideroso di ampliare il proprio know-how.

In questo contesto nasce MotorMindHub, un progetto concepito con l'obiettivo di centralizzare e divulgare la conoscenza tecnica e informativa legata all'ecosistema automobilistico. La piattaforma si propone come un hub accessibile e scalabile, ideato per accogliere sia il neofita che si affaccia per

la prima volta a questo settore, sia l'esperto o il professionista alla ricerca di informazioni mirate e dettagliate.

Dal punto di vista strutturale, il progetto consiste in una piattaforma editoriale organizzata gerarchicamente in moduli e sotto-moduli.
L'architettura delle informazioni prevede una navigazione top-down, dalle categorie principali (es. Case automobilistiche, Storia del brand) ad approfondimenti di settore (es. Differenze tra le generazioni di un modello, motorizzazioni) fino a schede ad alta granularità (es. Specifiche tecniche di un singolo componente e guide all'acquisto).

L'intero ecosistema si fonda sull'erogazione di articoli tecnici e guide tematiche.

Il sistema prevede la profilazione di diversi attori, ciascuno dotato di specifici permessi e di un'interfaccia dedicata:

- Utente Visitatore (Guest) e Utente Registrato che attualmente condividono le medesime logiche di interazione lato front-end tranne alcuni aspetti. Possono navigare nel portale, effettuare ricerche all'interno del database di articoli e per l’utente iscritto utilizzare funzioni di bookmarking per salvare i contenuti nei "Preferiti" o in una lista "Leggi più tardi".
- Autore che ha accesso a un'area riservata dedicata alla stesura, modifica e gestione dei propri articoli, oltre che all'assegnazione delle categorie di competenza e infine,
- Manager degli Autori la figura di coordinamento dotata di privilegi avanzati, responsabile della supervisione operativa, della moderazione e della gestione degli account degli Autori.

2. Scenari Principali

2.1 Registrazione e autenticazione

Marco è un grande appassionato di motori e, dopo aver letto vari articoli su MotorMindHub come utente guest, decide di creare un account per salvare i contenuti.
Raggiunge la home page del sito e fa click sul bottone “Registrati” in alto.
Viene rediretto a un form dove inserisce:
- foto profilo(opzionale)
- nome: Marco,
- cognome: Verdi,
- la sua email: “marcoverdi@provider.it”
- biografia (opzionale)
- password sicura: Ahgeydg78LF,

per poi fare click su “Crea account”. Il sistema gli mostra un messaggio di successo.
Successivamente, torna all'home page, fa click su “Accedi”, inserisce le credenziali appena create e fa click su "Login". Viene quindi indirizzato alla sua nuova area personale, pronto per esplorare la piattaforma.

2.2 Modifica password dimenticata

Marco cerca di accedere a MotorMindHub dal suo nuovo tablet, ma non ricorda la password impostata durante la registrazione. Dalla pagina di login, fa click sul link “Hai dimenticato la password?”.
Viene rediretto a una nuova pagina dove inserisce l’indirizzo email marcoverdi@provider.it associato al suo account e fa click su “Invia link di recupero”. Poco dopo, riceve un'email contenente un link sicuro.
Cliccandolo, viene indirizzato a una pagina del sito dove può digitare e confermare una nuova password.
Cliccando su “Reimposta password”, a schermo gli compare una notifica

verde che lo avvisa dell'avvenuto cambio, e viene reindirizzato alla schermata di login per accedere.

2.3 Modifica dati utente

Marco, dopo aver effettuato il login alla sua area personale, decide di inserire una sua foto profilo.
Fa click sulla voce “Impostazioni profilo” e viene rediretto a una pagina con i suoi dati attuali. Qui decide di caricare una foto della sua auto come immagine di profilo e aggiorna il campo “Biografia” scrivendo della sua passione per i motori aspirati. Una volta completato l'inserimento, fa click sul bottone “Salva modifiche”.
Un popup a comparsa lo avvisa che i dati sono stati aggiornati correttamente.

2.4 Ricerca articolo per filtro

Marco ha bisogno di capire come effettuare la manutenzione dei freni della sua auto. Raggiunge l'home page di MotorMindHub e si reca nella sezione "Esplora articoli". Sulla sinistra dello schermo trova un pannello dedicato ai filtri di ricerca: dal menù a tendina “Categoria” seleziona “Manutenzione ordinaria” e, sotto la voce “Componentistica”, spunta la casella “Impianto Frenante”. Infine, fa click sul bottone “Applica filtri”.
La pagina si aggiorna immediatamente mostrandogli solo le card degli articoli tecnici pertinenti alla sua ricerca, facilitando la sua scelta.

2.5 Salvataggio articolo nei preferiti/Leggere più tardi

Mentre Marco (essendo loggato) naviga tra i risultati filtrati, trova un articolo molto interessante intitolato "Differenza tra dischi freno forati e baffati".
Inizia a leggerlo, ma si accorge che sta facendo tardi per andare al lavoro.
Per non perdere la pagina, sposta il cursore in alto a destra vicino al titolo dell'articolo e fa click sull'icona a forma di segnalibro. Dal piccolo menù a tendina che compare, seleziona “Aggiungi a Leggi più tardi”. Una notifica a comparsa in basso a sinistra dello schermo gli conferma che l'articolo è stato salvato con successo nella sua lista personale.

2.6 Rimozione articolo nei preferiti/Leggere più tardi

La sera, rientrato a casa, Marco effettua il login, apre la sidebar sinistra della

sua area personale e fa click sulla voce “I miei salvataggi”.
Viene rediretto a una pagina contenente le card di tutti gli articoli salvati in precedenza. Clicca sulla card dell'articolo sui dischi freno e, dopo averlo letto per intero, decide che non ha più bisogno di tenerlo memorizzato.
Fa click nuovamente sull'icona del segnalibro (che ora risulta colorata) e seleziona “Rimuovi dai salvati”. La pagina si aggiorna automaticamente e l'articolo scompare dalla sua lista.

2.7 Autenticazione Manager autori

Alessandro è l'amministratore e Manager degli autori di MotorMindHub.
Per iniziare il suo turno di revisione, raggiunge la pagina di login e inserisce le sue credenziali amministrative, facendo poi click su “Accedi”.
Il sistema riconosce il suo ruolo speciale e, a differenza di un normale utente, lo reindirizza direttamente alla "Dashboard Manageriale", un'interfaccia complessa contenente grafici sulle visite, la lista degli articoli in attesa di approvazione e i pannelli di gestione del team.

2.8 Aggiunta autore

Dalla sua Dashboard Manageriale, Alessandro decide di invitare Giulia, un'esperta meccatronica, a scrivere per il portale.
Dalla sidebar di sinistra fa click su “Gestione Autori” e viene rediretto alla pagina con la lista dell'attuale team. Fa click in alto a destra sul bottone “Nuovo Autore”. Si apre un form dove Alessandro inserisce:
- nome: Giulia,
- cognome: Rossi,
- email di Giulia: giuliarossi@provider.it,
- ruolo, “Autore”.

Dopo aver fatto click su “Invia invito”, il sistema gli mostra una notifica di conferma e invia automaticamente un'email a Giulia per completare la registrazione al portale in veste di autrice.

2.9 Rimozione autore

Alessandro, controllando le statistiche nella pagina “Gestione Autori”, nota che l'autore Roberto non pubblica articoli da oltre due anni e decide di revocargli i permessi per mantenere il database pulito.

Cerca il nome di Roberto nella barra di ricerca della tabella e, una volta trovato, fa click sull'icona dei tre puntini posta alla fine della riga corrispondente.
Dal menù a tendina seleziona “Rimuovi Autore”. I
I sistema apre un pop-up di avviso chiedendogli di confermare la scelta e se desidera mantenere o eliminare gli articoli scritti in passato da Roberto.
Alessandro sceglie di mantenerli e clicca su "Conferma rimozione".

2.10 Creazione categoria

Giulia, la nuova autrice, vuole scrivere una serie di articoli sui veicoli a idrogeno, ma si accorge che non esiste una sezione dedicata.
Dalla sua interfaccia autore fa click sulla voce “Categorie” e poi sul bottone “Crea nuova categoria”.
Viene reindirizzata a un form dove inserisce il nome “Auto a Idrogeno”, seleziona “Alimentazioni Alternative” come categoria padre e inserisce una breve descrizione.
Facendo click su “Salva categoria”, il sistema aggiorna l'albero di navigazione del sito, rendendo il nuovo argomento subito disponibile per i futuri articoli.

2.11 Rimozione categoria

Durante una riorganizzazione dei contenuti, Alessandro si accorge che le categorie “Motori Termici” e “Propulsori a Combustione” sono praticamente dei duplicati.
Dalla sidebar della sua Dashboard, clicca su “Gestione Categorie”.
Trova “Propulsori a Combustione” nella lista, clicca sull'icona a forma di cestino rossa a lato e, nel pop-up modale che appare, il sistema gli chiede a quale altra categoria assegnare gli articoli orfani.
Seleziona “Motori Termici” dal menù a tendina e fa click su “Elimina definitivamente”.

2.12 Modifica categoria

Giulia sta controllando la pagina della categoria “Pneumatici e Cerchi” e nota un errore grammaticale nella descrizione visualizzata dagli utenti.
Dalla sua area riservata va su “Categorie”, cerca quella in questione e fa click sull'icona della matita (“Modifica”).

Viene rediretta alla pagina di configurazione, corregge il refuso nel box di testo della descrizione e fa click sul bottone verde “Aggiorna categoria”.
Una notifica le conferma che la modifica è già visibile online per tutti i lettori.

2.13 Creazione articolo

Giulia ha preparato un pezzo su come misurare la pressione delle gomme e vuole pubblicarlo.
Dalla sua area autrice fa click su “I miei articoli” e poi sul pulsante “Scrivi nuovo articolo”. Si apre un editor di testo avanzato dove inserisce il titolo, copia e incolla il testo del suo pezzo, e usa la barra laterale per caricare un'immagine di copertina esplicativa. Sempre dalla barra laterale spunta la categoria “Manutenzione ordinaria” e aggiunge dei tag rilevanti. Soddisfatta del risultato, fa click su “Pubblica articolo” e il pezzo va a finire nella lista degli articoli in attesa di approvazione del manager degli autori.

2.14 Rimozione articolo

Giulia sta facendo pulizia tra le sue bozze e si rende conto che un articolo intitolato "Test marmitte 2021" è ormai obsoleto prima ancora di essere ultimato.
Naviga nella sezione “I miei articoli”, filtra la visualizzazione per “Bozze” e individua la card del documento.
Fa click sui tre punti nell'angolo della card, seleziona “Elimina” e conferma la sua decisione nel pop-up a comparsa cliccando su "Sì, rimuovi".
L'articolo viene cancellato definitivamente dal server.

2.15 Modifica articolo

Poche ore dopo aver pubblicato il pezzo sulla pressione delle gomme, Giulia rilegge il testo e si accorge di aver invertito i valori dei bar consigliati tra asse anteriore e posteriore. Entra tempestivamente nella sua interfaccia autrice, va su “I miei articoli” e cerca il pezzo pubblicato. Fa click sul bottone “Modifica” accanto al titolo, viene reindirizzata all'editor di testo dove va a correggere immediatamente i valori numerici. Infine, fa click su “Aggiorna articolo”. Un avviso a comparsa le conferma che i cambiamenti sono stati salvati e i lettori vedranno ora la versione corretta.

3. Requisiti Funzionali

3.1 Funzionalità utente guest e iscritto

Gli Utenti Guest (visitatori non autenticati) e gli Utenti Iscritti condividono le funzionalità di base per la fruizione dei contenuti. L'iscrizione sblocca funzionalità aggiuntive di interazione e salvataggio.

RF1.1: Il sistema deve permettere a tutti gli utenti (guest e iscritti) di navigare nel portale e leggere gli articoli tecnici e le guide.

RF1.2: Il sistema deve fornire un motore di ricerca e filtri combinati (es. per "Categoria" e relative sottocategorie come "Componentistica") per individuare articoli specifici.

RF1.3: Il sistema deve permettere ai visitatori di creare un account fornendo nome, cognome, email, password sicura, e opzionalmente una foto profilo e una biografia.

RF1.4: Il sistema deve permettere all'utente registrato di effettuare il login tramite le proprie credenziali (email e password).

RF1.5: Il sistema deve inviare un link sicuro via email per permettere all'utente di reimpostare la password in caso di smarrimento.

RF1.6: Il sistema deve permettere all'utente di aggiornare i propri dati personali, inclusi il caricamento di una foto profilo e la modifica della biografia.

RF1.7: Il sistema deve permettere all'utente di salvare gli articoli in liste personali ("Preferiti" o "Leggi più tardi") e di rimuoverli quando non più necessari.

RF1.8: Il sistema deve fornire una sezione dedicata ("I miei salvataggi") dove l'utente può visualizzare e accedere rapidamente alle card di tutti gli articoli salvati.

3.2 Funzionalità autore

L'Autore è un content creator con accesso a un'area riservata per la gestione dei propri contenuti editoriali.

RF2.1: Il sistema deve fornire un'interfaccia dedicata ("Dashboard Autore") accessibile post-login.

RF2.2: Il sistema deve disporre di un editor di testo avanzato che consenta all'autore di inserire titolo, testo, immagine di copertina, tag e assegnare la categoria di competenza. Al salvataggio, l'articolo deve passare in stato di "attesa di approvazione".

RF2.3: Il sistema deve permettere all'autore di correggere e aggiornare i propri articoli già pubblicati, rendendo le modifiche immediatamente visibili ai lettori.

RF2.4: Il sistema deve permettere all'autore di eliminare definitivamente gli articoli non ancora pubblicati (in stato di bozza).

RF2.5: Il sistema deve consentire all'autore di creare nuove categorie per l'albero di navigazione, specificando nome, categoria padre e descrizione.

RF2.6: Il sistema deve permettere all'autore di modificare il testo descrittivo delle categorie esistenti.

3.3 Funzionalità manager autori

Il Manager degli Autori è un amministratore con privilegi avanzati per il coordinamento del team e la moderazione della piattaforma ha le stesse funzionalità di un autore più altre.

RF3.1: Al login, il sistema deve reindirizzare il Manager a un'interfaccia esclusiva contenente statistiche (es. grafici sulle visite), lista di articoli da approvare e strumenti di gestione.

RF3.2: Il sistema deve permettere al Manager di visualizzare la lista completa degli autori attuali.

RF3.3: Il sistema deve consentire al Manager di aggiungere nuovi membri specificando nome, cognome, email e ruolo, generando l'invio automatico di un'email di invito per la registrazione.

RF3.4: Il sistema deve permettere la revoca dei permessi a un autore esistente, offrendo al Manager l'opzione di eliminare o mantenere sul portale gli articoli redatti in passato dall'utente rimosso.

RF3.5: Il sistema deve permettere al Manager di eliminare categorie obsolete o duplicate. Durante l'eliminazione, il sistema deve obbligare il Manager a selezionare una nuova categoria a cui riassegnare eventuali articoli "orfani".

RF3.6: Dopo che un autore ha scritto un articolo, questo deve essere accettato dal suo manager se lo trova ottimo o rifiutarlo altrimenti.

4. Requisiti non funzionali

4.1 Usabilità

RNF1.1: L'interfaccia utente deve adattarsi automaticamente e in modo fluido a qualsiasi risoluzione e dispositivo (desktop, tablet, smartphone), garantendo una lettura e una navigazione ottimali ovunque.

RNF1.2: I flussi di interazione (dalla registrazione utente alla stesura articoli nella dashboard autori) devono richiedere il minor numero di click possibile, fornendo sempre feedback visivi chiari (es. notifiche a comparsa per salvataggi o errori).

4.2 Affidabilità

RNF2.1: Il sistema deve garantire una disponibilità minima del 99.9% su base annua, assicurando che l'hub di informazioni sia costantemente accessibile al pubblico.

RNF2.2: Tutti i dati sensibili degli utenti (come email e password) devono essere crittografati utilizzando algoritmi di hashing moderni (nel nostro caso Bcrypt.

RNF2.3: Tutte le comunicazioni client-server devono avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.

RNF2.4: Devono essere protetti I dati contro SQL injection e il sito da DOS e cross-site scripting.

RNF2.5: Il sistema deve prevedere un meccanismo di backup automatico e incrementale giornaliero del database e degli asset multimediali, garantendo un ripristino rapido in caso di anomalie dei server.

4.3 Prestazioni

RNF3.1: Le pagine destinate al pubblico (Home, visualizzazione articoli) devono essere renderizzate e risultare interattive in meno di 2-3 secondi su reti 4G standard.

RNF3.2: Il motore di ricerca interno e l'applicazione dei filtri per categoria devono restituire i risultati in tempo reale (tempi di latenza inferiori a 500 millisecondi).

RNF3.3: Il back-end deve essere in grado di gestire centinaia di utenti connessi simultaneamente senza mostrare evidenti rallentamenti o colli di bottiglia, predisponendo un'architettura scalabile in caso di picchi di traffico.

4.4 manutenzione

RNF4.1: Il codice sorgente deve seguire i principi della programmazione object-oriented e pattern architetturali (es. MVC) con una netta separazione delle responsabilità tra Front-End, Back-End e Database.

RNF4.2: Devono essere prodotti e mantenuti aggiornati manuali tecnici del codice e swagger per eventuali API, al fine di facilitare l'onboarding di nuovi sviluppatori e futuri upgrade.

RNF4.3: Il server deve registrare le eccezioni e gli errori critici in file di log protetti, consentendo agli amministratori tecnici di effettuare un debugging rapido e mirato.

5. Ambiente di destinazione

La piattaforma è un sito web che deve essere disponibile su qualsiasi dispositivo, PC e mobile. Il sito web sarà realizzato mediante l’uso delle seguenti tecnologie:

- **Java e spring boot,** Il cuore del sistema. Framework scelto per la sua solidità, le elevate prestazioni sotto sforzo (multithreading nativo) e la scalabilità. Gestirà tutta la logica di business e l'esposizione delle API RESTful.

- **Spring Security**: Modulo avanzato per la gestione dell'autenticazione e dell'autorizzazione (Role-Based Access Control). Garantirà la sicurezza degli endpoint e la rigida separazione dei permessi tra Utente Guest, Iscritto, Autore e Manager.

- **Spring Data JPA (con Hibernate)**: ORM (Object-Relational Mapping) utilizzato per mappare le entità del dominio sul database, semplificando le query complesse (es. filtri di ricerca, gerarchie delle categorie e relazioni tra utenti e articoli salvati).

- **Swagger (OpenAPI via Springdoc)**: Strumento integrato per la generazione automatica e interattiva della documentazione delle API, essenziale per standardizzare e facilitare la comunicazione con il livello Front-End.

- **Next.js (React):** Framework di riferimento per lo sviluppo di interfacce web. L'adozione del Server-Side Rendering (SSR) garantirà un'indicizzazione ottimale degli articoli da parte dei motori di ricerca (SEO) e tempi di caricamento istantanei per i lettori.

- **TypeScript:** Linguaggio che aggiunge la tipizzazione forte al Front-End, riducendo i bug in fase di sviluppo e rendendo il codice estremamente manutenibile.

- **Tailwind CSS:** Framework CSS *utility-first* per lo sviluppo di un'interfaccia grafica moderna, pulita, accessibile e nativamente *mobile-first*.

- **PostgreSQL:** Database relazionale open-source, selezionato per la sua eccellente integrità dei dati, conformità ACID e capacità di gestire moli di dati strutturati (anagrafiche, testi degli articoli, alberature complesse).

- **Cloud Storage (es. AWS S3 o Cloudinary):** Servizio esterno dedicato esclusivamente all'archiviazione e all'erogazione ottimizzata (CDN) degli asset multimediali, come le foto profilo degli utenti e le immagini di copertina degli articoli, al fine di non appesantire il server principale.

- **JWT (JSON Web Token):** Standard industriale per l'autenticazione *stateless*. Verrà utilizzato per mantenere le sessioni degli utenti in modo sicuro ed efficiente, permettendo al Front-End di comunicare i privilegi dell'utente al Back-End ad ogni richiesta.

- **Bcrypt:** Algoritmo di hashing irreversibile impiegato per la crittografia delle password nel database, assicurando la totale protezione delle credenziali anche in caso di violazione dei dati (Data Breach).

- **HTTPS/TLS:** Protocollo crittografico per garantire che tutte le comunicazioni tra il client (browser) e i server di MotorMindHub siano protette da intercettazioni.